大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

南开大学本科生 2018——2019 学年第二学期
《大学物理 II》课程期末考试试卷（B 卷）

专业：　　年级：　　学号：　　姓名：　　成绩：

得 分

一 、（本题共 34 分，每小题 2 分）

草稿区

1．在杨氏双缝实验中，如果两缝之间的距离逐渐增大，屏幕上的干涉条纹将_____；如果保持双缝之间的距离不变，使双缝与屏幕之间的距离逐渐减小，则屏幕上的干涉条纹将_____-；如果把一条狭缝遮住，在屏幕上中心点 O 处的光强将_____。

答案：(1)干涉条纹间距　$\Delta x = \lambda L / d$ 双缝间距 d 增大，条纹间距变小,条纹变密，中央零级条纹位置不变.

(2) d 不变，逐渐减小双缝与屏之间的距离 L，条纹间距也变小。

(3) 在杨式双缝实验中，$I = 4I_0 \cos(\frac{\delta}{2})$,$\delta$ 为屏上任一点处两光相位差.在屏幕心,$\delta = 0,$ 则 $I = 4I_0$，若挡住双缝中的一个，屏上而是单缝衍射.设双缝中每一缝产生的光强为 I_0，则屏上中心 O 点光强度为 I_0，它是双缝时的 1/4，变小。

2. 用白光垂直照射在折射率为 **1.40** 的薄膜上，如果紫光（**400** 纳米）在反射光中消失，则此薄膜的最小厚度是 $d_{\min} = \frac{\lambda}{2 \times n}. = \frac{400 \times 10^{-6}}{2 \times 1.4} = 143(nm)$ 。紫光在薄膜中的波长是 $\lambda_n = \lambda / n = 286nm$

3. 在迎面驶来的汽车上，两盏前灯相距 **1.2** 米，夜间人眼瞳孔直径为 **0.5** 毫米，入射光波长 **500** 纳米。汽车离人 $l_{\min} = \frac{D}{\theta_{\min}} = \frac{Dd}{1.22\lambda} = \frac{1.2 \times 5}{1.22 \times 500 \times 10^{-6}} = 983.6(m)$. 远的地方，眼睛恰好可分辨这两盏灯。

4. 水的折射率为 **1.33**，玻璃的折射率为 **1.50**，当光由水中射向玻璃而反射时，起偏振角为 $\tan\theta_1 = \frac{1.50}{1.30},\ \theta_1 = 48.4^0$；当光由玻璃射向水而反射时，起偏振角又为 $\tan\theta_2 = \frac{1.33}{1.50}\ \theta_2 = 41.6$。

5. 线偏振光垂直入射于表面与光轴平行的石英波片，已知 n_0=1.544,n_e=1.553，若入射光振动方向与光轴成 30^0 角，则通过波片后，**o** 光与 **e** 光强度之比为__

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$\frac{I_o}{I_e}=\frac{I\sin^2 30^o}{I\cos^2 30^o}=\frac{1}{3}$。（假设无吸收）。若波片的厚度为 **0.2** 毫米，透过两光的光程差是$\Delta=(n_e-n_o)d=(1.553-1.544\ \ )\times 0.2\times 10^{-3}=1.8\times 10^{-6}(m).$。

6. 请写出至少三个经典物理学不能解释、从而建立了量子和量子力学的物理实验现象，黑体辐射问题，光电效应，康普顿效应，原子的线状光谱及其规律，原子的稳定性和大小等。

7. 写出巴耳末谱线系的公式：$\lambda^{-1}=R(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2})$，　其物理意义为：

原子光谱是分离的线状光谱，每条谱线的波数可用两项光谱项之差表示。

8. 请写出三维薛定谔方程的具体表达式：$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\varphi(\vec{r},t)=[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r},t)]\varphi(\vec{r},t)$。

9. 从原子核内逃逸 ^4He 核的衰变过程称为　粒子衰变。

得 分

二 、（本题共 10 分）

1.一束直径为 2mm 的平行激光束（波长设为 0.63 μm ）自地面发向月球。设地球和月球相距为3.8×10^8 m，问月球上得到的光斑多大？如将该激光扩成直径 5m 的光束再发向月球，将得到多大的光斑。

解　当激光束从直径为 D 的窗口射出，将发生衍射。因地、月的距离 R 较大，可近似看作弗朗禾费圆孔衍射。月面（近似看作平面）$\sum$ 上的衍射光斑的半径对地面上光束中心的张角 $\Delta\theta$ 即为圆孔衍射的主极强半角宽度，

$$\Delta\theta=1.22\frac{\lambda}{D}$$

当 $\Delta\theta$ 较小时，光斑半径为 $d\approx R\Delta\theta=\frac{1.22}{D}R\lambda$

将不同的数据代入，即可求得

$D_1=2mm,\qquad d_1=1.46\times 10^5 m$

$D_2=2m.\qquad d_2=1.46\times 10^2 m$

$D_3=5m.\qquad d_3=58m$ 。

可见当 D 越小，月面上光斑半径越大。

得 分

2 、（本题共 16 分）

试设计一平面透射光栅，当用平行光垂直照射时，可以在衍射角 $\theta=30^0$ 方向上观察到 600.0nm 的第二级主极大，却看不到 400.0nm 的第三级主极大。同时，在该方向上可以分辨 600.0nm 和 600.01nm 两条谱线。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

解　要求设计的光栅在$\theta=30^0$衍射方向上观察到600纳米的第二级主极大，它应满足光栅方程　$d\sin\theta=k\lambda$，由此可定出光栅常数　$d=\dfrac{k\lambda}{\sin\theta}=\dfrac{2\times600}{\sin30^0}=2.4\times10^{-4}$(厘米)

再根据对分辨本领的要求确定N．由于在30^0方向上分辨600纳米和600.01纳米两条谱线，这就要求分辨本领　$R=\dfrac{\lambda}{\Delta\lambda}=\dfrac{600}{0.01}=6\times10^4$

又因R=Nk,故光栅刻痕数　$N=\dfrac{R}{k}=\dfrac{6\times10^4}{2}=3\times10^4$

由此可确定光栅的总宽度　$W=Nd=3\times10^4\times2.4\times10^{-4}=7.2$(厘米)

最后确定光栅透光部分a和不透光部分b的值．(a+b)/a决定缺级级次，所以应取　$\dfrac{a+b}{a}=3$

这样才满足第三级缺级，使得400纳米的第三级在30^0衍射方向上不出现．因此有

$$a=800nm\qquad b=1600nm$$

根据上面的结论指出的光栅，完全符合设计要求．

若选　$\dfrac{a+b}{a}=1.5$　**第三级亦可缺级．这时，**　$a=1600nm$，　$b=800nm$

但这种设计使得600纳米的第一级衍射极小的衍射角　$\theta_1=\sin^{-1}\dfrac{\lambda}{a}=22^0<30^0$

即600纳米的第二级干涉极大未落在中央衍射极大的包络线内，以至能量不大，不能使用．所以这种设计不可取．

得　分

3、（本题共15　分）

如图所示为杨氏双缝干涉装置，其中S_1和S_2为双缝。现用单色自然光照射缝S，使从S出来的光成一相干光源，我们在屏幕上能观察到干涉条纹。

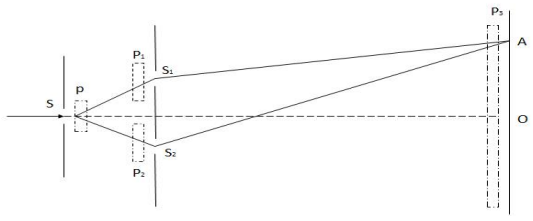
(1). 如果在S后加一偏振片P，屏幕上能否看到干涉条纹？为什么？

(2). 如果不加P，而只在S_1和S_2之前加透光轴方向互相垂直的偏振片P_1和P_2，屏幕上能否看到干涉条纹，为什么？

(3). 这时如果在S后插入偏振片P，且P的透光轴方向与P_1和P_2都成45^0角，屏幕上能否看到干涉条纹?为什么？

(4). 如果在幕前有一偏振片P_3，且P_3的透光方向与P_1，P_2成45^0角而与P平行，在（2）（3）两种情况下能否看到干涉条纹？为什么？

解!)到达S_1和S_2的光是从同一线偏振光分解出来的，它们有固定相位关系。再到达幕上时，振动方向平行或近似平行，所以满足相干条件，因而有干涉条纹。



（2）没有干涉条纹，从S出来的为自然光，经P_1和P_2正交分解后的两束光，不仅振动方向互相垂直，而且两者无固定相位关系，所以没有干涉条纹。

（3）从P出射的线偏振光，经P_1,P_2后仍有固定相位关系，但从S_1，S_2出射后，因振动方向互相垂直，故不能形成干涉条纹。

（4）在第（2）种情况下，光经P_3后虽投影到同一方向，但因从S_1，S_2出射的光无固定相位

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

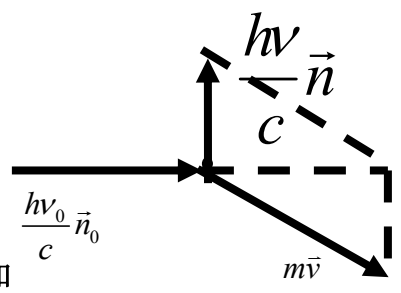
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

关系，所以虽投影到同一方向仍无干涉条纹。而在第（3）种情况下，光经 P 后满足相干条件，所以有干涉条纹。

得 分

4 、（本题共 10 分）

在与波长为 0.02nm 的 X 射线的入射方向成θ角的方向上，测得康普顿效应引起的波长改变为 0.0024nm。求散射角θ 和这时传递给反冲电子的能量。



解：　由图可知

由 $\Delta\lambda = 2\Lambda \sin^2\frac{\theta}{2}$ ，$\theta \approx 90°$ ，可得 $h\nu_0 + m_e c^2 = h\nu + mc^2$ $m = \frac{m_e}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

则传递给反冲电子的能量为

$$E_k = mc^2 - m_e c^2 = h(\nu_0 - \nu) = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_0 + \Delta\lambda}\right) = 6.66\times 10^{3}\,(eV)$$

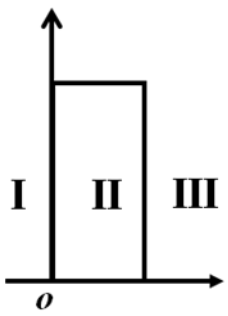
得 分

5 、（本题共 15 分）

考虑粒子在一维空间运动，其势能 U(x)：U(x) = 0，当 x < 0 或 x > a；U(x) = U_0，当 0 < x < a。试求：在隧道效应中粒子穿过该势垒的贯穿系数（要求解释各部分方程中波函数解的物理意义）。

- 势垒贯穿（隧道效应$E < U$）

$$U(x) = 0, \qquad x < 0, x > a$$
$$U(x) = U_0, \qquad 0 \le x \le a$$



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_1(x)}{dx^2} = E\varphi_1(x), \qquad x \le 0$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_2(x)}{dx^2} + U_0\varphi_2(x) = E\varphi_2(x), \qquad 0 \le x \le a$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\varphi_3(x)}{dx^2} = E\varphi_3(x), \qquad x \ge a$$

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号:天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】